Nom _____

Grup _____

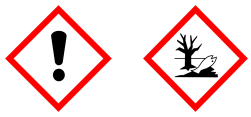
Data _____

Laboratori 4 · Fem una pila

Sessió 10. En parelles. La corrosió i les piles són la mateixa química: una oxidació i una reducció separades. S'avalua amb la rúbrica (criteri 2.3).

Seguretat.

- Ulleres. Les dissolucions de sulfat de coure(II) i de sulfat de zinc són nocives i perjudicials per al medi: no les llencis a l'aigüera.
- No connectis els cables del multímetre a l'endoll.
- Renta't les mans en acabar.



La pila de Daniell. Una làmina de zinc dins de sulfat de zinc i una de coure dins de sulfat de coure(II), unides per un pont salí (paper de filtre mullat amb nitrat de potassi). El zinc s'oxida ($Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$), els electrons passen pel fil fins al coure, i allà els ions es redueixen ($Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$). El moviment d'electrons pel fil és un corrent elèctric. En condicions estàndard, aquesta pila fa 1,10 V.

Procediment. 1) Munta la pila de Daniell i mesura el voltatge amb el multímetre. 2) Treu el pont salí: què passa? 3) Canvia el zinc per ferro i després per magnesi. 4) Fes una pila de llimona amb un clau galvanitzat i una moneda o làmina de coure.

1 **Mesures.**

Parell de metalls	Voltatge (V)	Quin metall s'oxida?
Zn / Cu		
Zn / Cu sense pont salí		
Fe / Cu		
Mg / Cu		
Llimona: Zn / Cu		

2 **Interpreta.** Quin parell dona més voltatge? Lliga-ho amb la sèrie de reactivitat de la fitxa 5.

3 **Per què cal el pont salí?**

4 **De la pila al clau.** Explica el resultat del tub 6 del laboratori 3 com si fos una pila: qui s'oxida, qui es protegeix i on van els electrons.